



北京大学
PEKING UNIVERSITY

第五章 分子光谱

1. 转动光谱

(一) 分子光谱的 一般特征

发射光谱 (emission spectroscopy)

吸收光谱 (absorption spectroscopy)

拉曼光谱 (Raman spectroscopy)

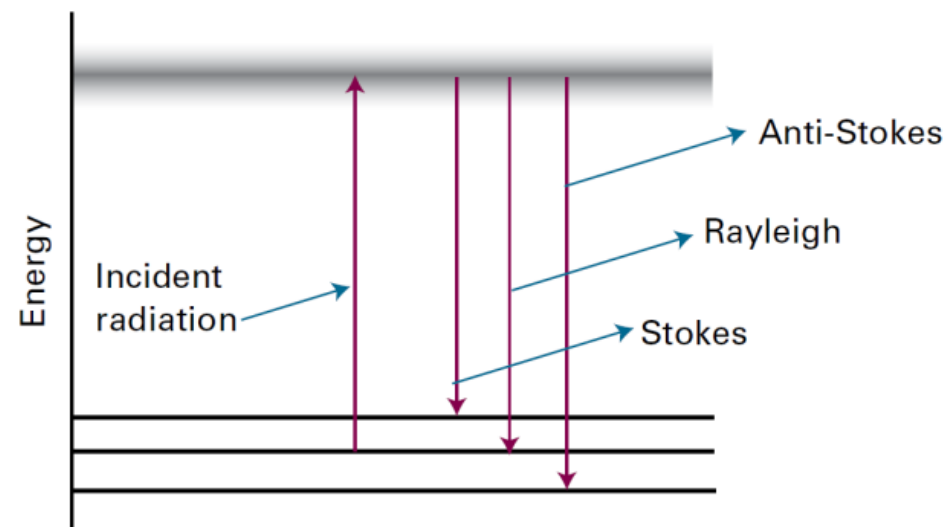
Rayleigh scattering

Stokes scattering

anti-stokes scattering

拉曼光谱

REGION	ENERGY TRANSITIONS
X-ray	Bond-breaking
UV/Visible	Electronic
Infrared	Vibrational
Microwave	Rotational
Radio Frequency (NMR)	Nuclear and Electronic Spin



辐射

受激辐射 (吸收、发射)

受到外部电磁场作用

自发辐射 (only emission)

平衡时, 受激吸收 = 受激发射 + 自发发射

以H₂⁺为例，分析总能量的不同成分

$$\hat{H} = -\frac{1}{2M}\nabla_{\mathbf{R}_1}^2 - \frac{1}{2M}\nabla_{\mathbf{R}_2}^2 - \frac{1}{2}\nabla_{\mathbf{r}}^2 - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_1|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_2|} + \frac{1}{|\mathbf{R}_1 - \mathbf{R}_2|}$$

$$\hat{H}\Psi(\mathbf{r}, \mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2) = E\Psi(\mathbf{r}, \mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2) \quad (\mathbf{r}, \mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2) \Longrightarrow (\mathbf{R}_{\text{cm}}, R_{\text{vib}}, \theta_{\text{rot}}^1, \theta_{\text{rot}}^2, \tilde{\mathbf{r}})$$

实验室坐标 → 质心坐标

$$\hat{H}_{\text{trans}} = -\frac{1}{2M_{\text{tot}}}\nabla_{\mathbf{R}_{\text{cm}}}^2 \quad M_{\text{tot}} = 2M + 1$$

$$\hat{H}_{\text{vib}} = -\frac{1}{2\mu}\frac{\partial^2}{\partial R_{\text{vib}}^2} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 R_{\text{vib}}^2 \quad \mu = \frac{1}{2}M$$

$$\hat{H}_{\text{rot}} = -\frac{1}{2I}\frac{\partial^2}{\partial \theta_1^2} - \frac{1}{2I}\frac{\partial^2}{\partial \theta_2^2} \quad I = \frac{1}{2}MR_{\text{vib}}^2$$

$$\hat{H}_{\text{el}} = -\frac{1}{2}\nabla_{\tilde{\mathbf{r}}}^2 - \frac{1}{|\tilde{\mathbf{r}} - \tilde{\mathbf{R}}_1|} - \frac{1}{|\tilde{\mathbf{r}} - \tilde{\mathbf{R}}_2|} + \frac{1}{R_{\text{vib}}}$$

$$\hat{H} \approx \hat{H}_{\text{trans}} + \hat{H}_{\text{vib}} + \hat{H}_{\text{rot}} + \hat{H}_{\text{el}}$$

$$\Psi \approx \chi_{\text{trans}}(\mathbf{R}_{\text{cm}})\chi_{\text{vib}}(R_{\text{vib}})\chi_{\text{rot}}(\theta_{\text{rot}}^1, \theta_{\text{rot}}^2)\Phi_{\text{el}}(\tilde{\mathbf{r}})$$

$$\Longrightarrow E \approx E_{\text{trans}} + E_{\text{vib}} + E_{\text{rot}} + E_{\text{el}}$$

$$\hat{H} = \hat{H}_{\text{trans}} + \hat{H}_{\text{internal}}$$

$$\hat{H}_{\text{internal}} \approx \hat{H}_{\text{vib}} + \hat{H}_{\text{rot}} + \hat{H}_{\text{el}}$$

跃迁选律

跃迁偶极矩不为零

$$\mu_{fi} = \int \psi_f^* \hat{\mu} \psi_i d\tau$$

Beer-Lambert定律

$$I = I_0 10^{-\epsilon[J]L}$$

I_0 : 入射光强

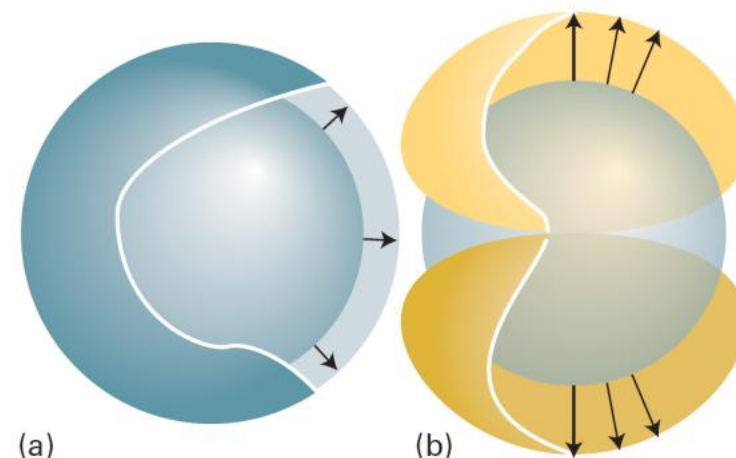
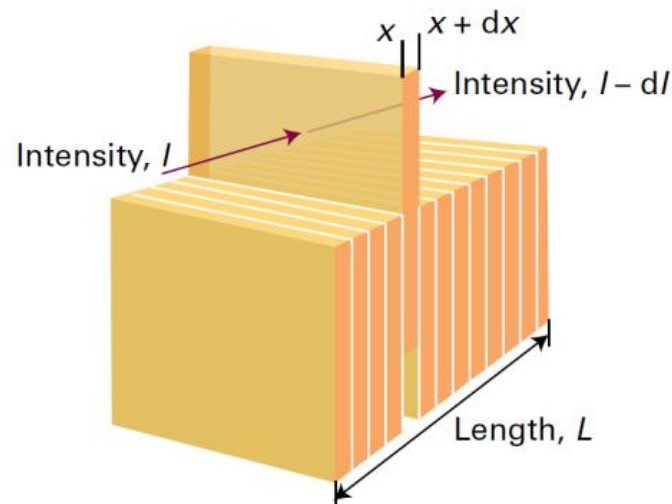
I : 透射光强

ϵ : 摩尔吸光系数

L : 样品长度

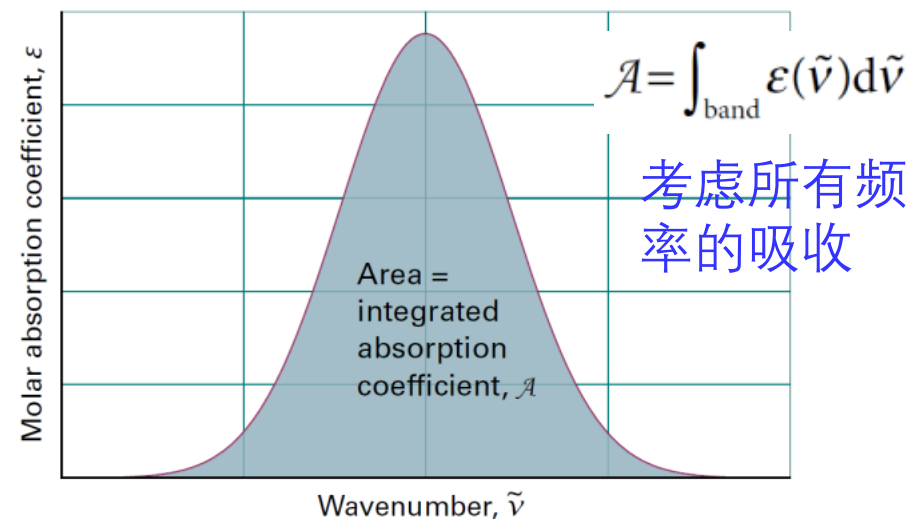
透射率 $T = \frac{I}{I_0}$

吸光度 $A = \log \frac{I_0}{I}$ $A = \epsilon[J]L$



$1s \rightarrow 2s$, 禁阻

$1s \rightarrow 2p$, 允许



谱线宽度

寿命展宽(lifetime broadening) $\delta E \approx \hbar/\tau$

多普勒展宽

辐射源与观测者有相对速度 s 时，接收频率发生位移

$$v_{\text{receding}} = \left(\frac{1-s/c}{1+s/c} \right)^{1/2} v_0 \quad v_{\text{approaching}} = \left(\frac{1+s/c}{1-s/c} \right)^{1/2} v_0$$

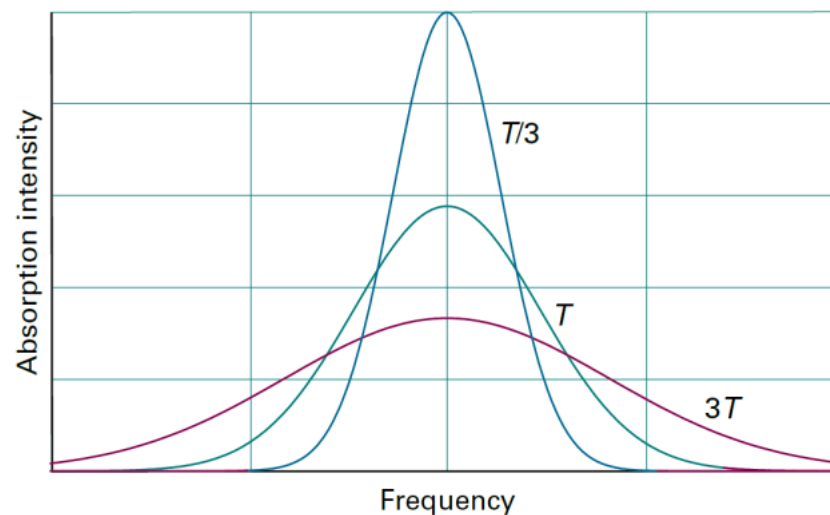
$s \ll c$ 时,

$$v_{\text{receding}} \approx (1-s/c)v_0 \quad v_{\text{approaching}} \approx (1+s/c)v_0$$

红移

蓝移

分子(辐射源)有热运动，方向随机，导致有红移有蓝移，谱线展宽



温度越高，展宽越严重

$$s = \pm c(v_{\text{obs}} - v_0)/v_0$$

利用玻尔兹曼分布，得

$$I(v_{\text{obs}}) \propto e^{-ms^2/2kT} = e^{-mc^2(v_{\text{obs}}-v_0)^2/2v_0^2kT}$$

半峰宽
$$\delta v_{\text{obs}} = \frac{2v_0}{c} \left(\frac{2kT \ln 2}{m} \right)^{1/2}$$

(二) 转动光谱

转动能级

经典物体绕轴转动 $E_q = \frac{1}{2} I_q \omega_q^2$ $q = x, y, z$ 转轴一定过质心

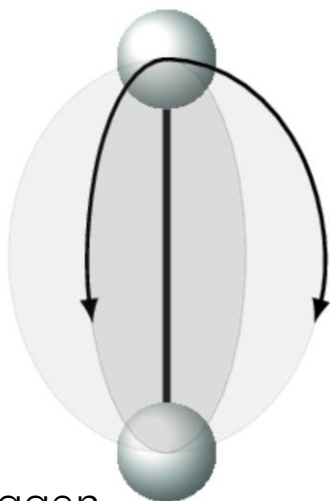
ω_q : 角速度

I_q : 转动惯量 (moment of inertia)

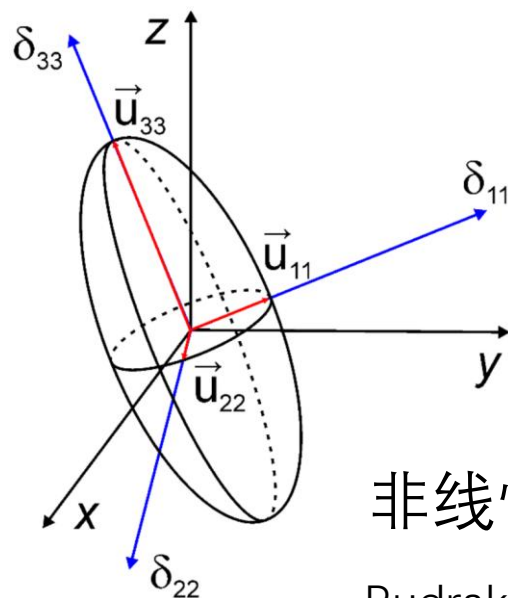
$$I = \sum_i m_i x_i^2$$

转动主轴

线性分子:
两个主轴

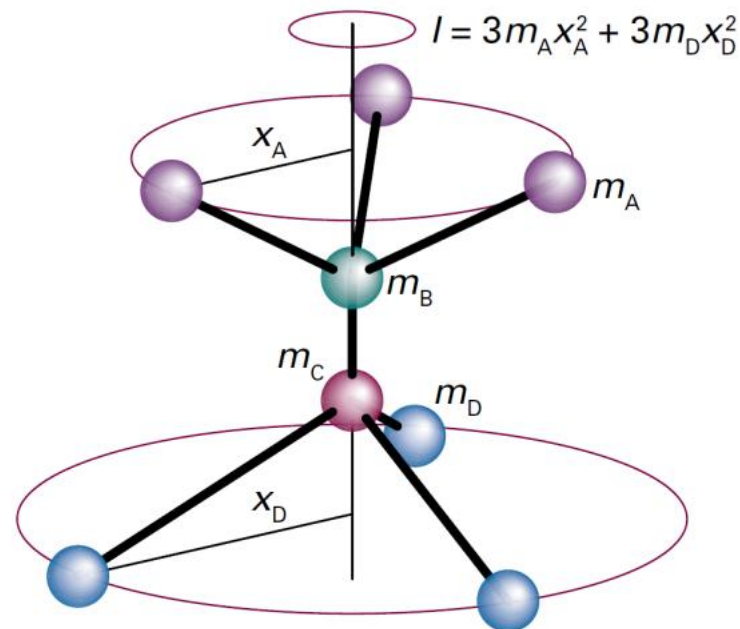


Erlend Magnus Viggen
PhD thesis, 2014.



非线性分子: 三个主轴

Rudraksha Dutta Majumdar doctoral thesis, 2015.



惯性矩张量 (moment of inertia tensor)

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{21} & I_{22} & I_{23} \\ I_{31} & I_{32} & I_{33} \end{bmatrix} \quad x, y, z \text{ 用 } 1, 2, 3 \text{ 标号}$$

$$I_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^N m_k \left(\|\mathbf{r}_k\|^2 \delta_{ij} - x_i^{(k)} x_j^{(k)} \right)$$

质心置于原点, 各原子位置为

将 $\mathbf{I}$ 对角化得到三个主轴方向及其转动惯量

$$\mathbf{r}_k = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, x_3^{(k)})$$

$$\begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^N m_k (y_k^2 + z_k^2) & -\sum_{k=1}^N m_k x_k y_k & -\sum_{k=1}^N m_k x_k z_k \\ -\sum_{k=1}^N m_k x_k y_k & \sum_{k=1}^N m_k (x_k^2 + z_k^2) & -\sum_{k=1}^N m_k y_k z_k \\ -\sum_{k=1}^N m_k x_k z_k & -\sum_{k=1}^N m_k y_k z_k & \sum_{k=1}^N m_k (x_k^2 + y_k^2) \end{bmatrix}$$

转动能量 $E = \frac{1}{2}I_x\omega_x^2 + \frac{1}{2}I_y\omega_y^2 + \frac{1}{2}I_z\omega_z^2$

定义角动量 $J_q = I_q\omega_q$

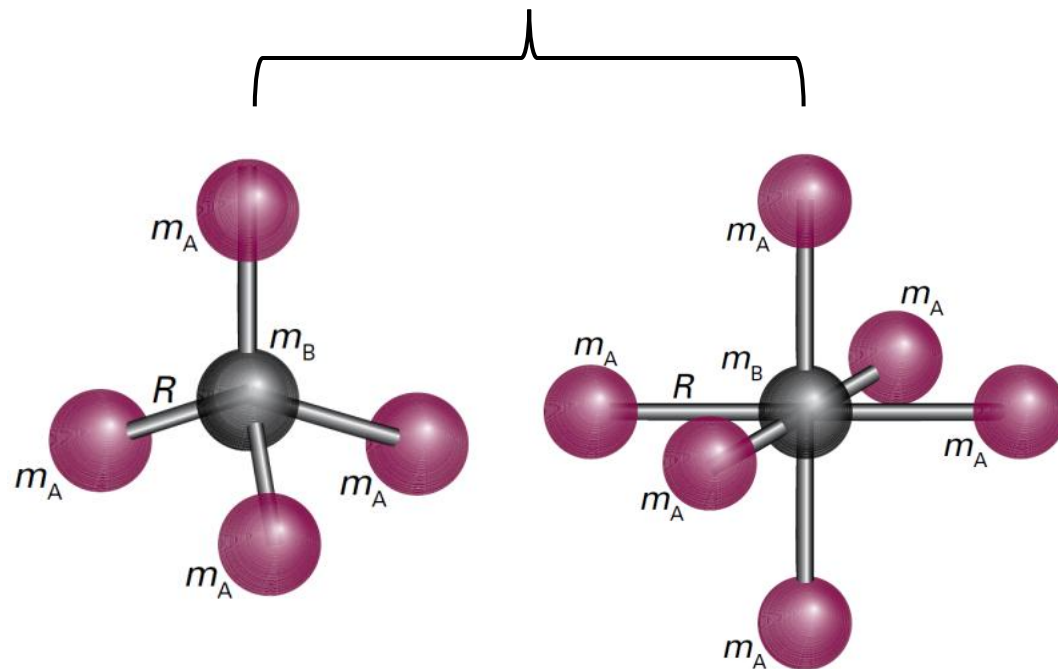
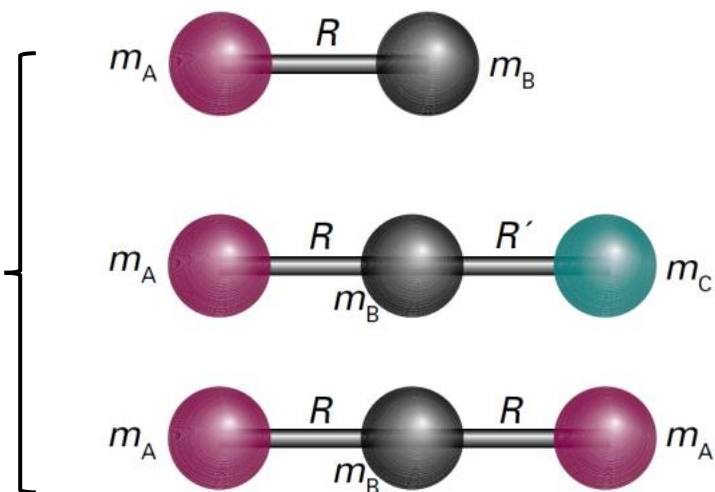
得经典转动能量表达式 $E = \frac{J_x^2}{2I_x} + \frac{J_y^2}{2I_y} + \frac{J_z^2}{2I_z}$

以下讨论线性转子和球对称转子

球对称转子:

$$I_x = I_y = I_z$$

线性转子:
取键轴为第
三个主轴



球对称转子 $I_x = I_y = I_z = I$

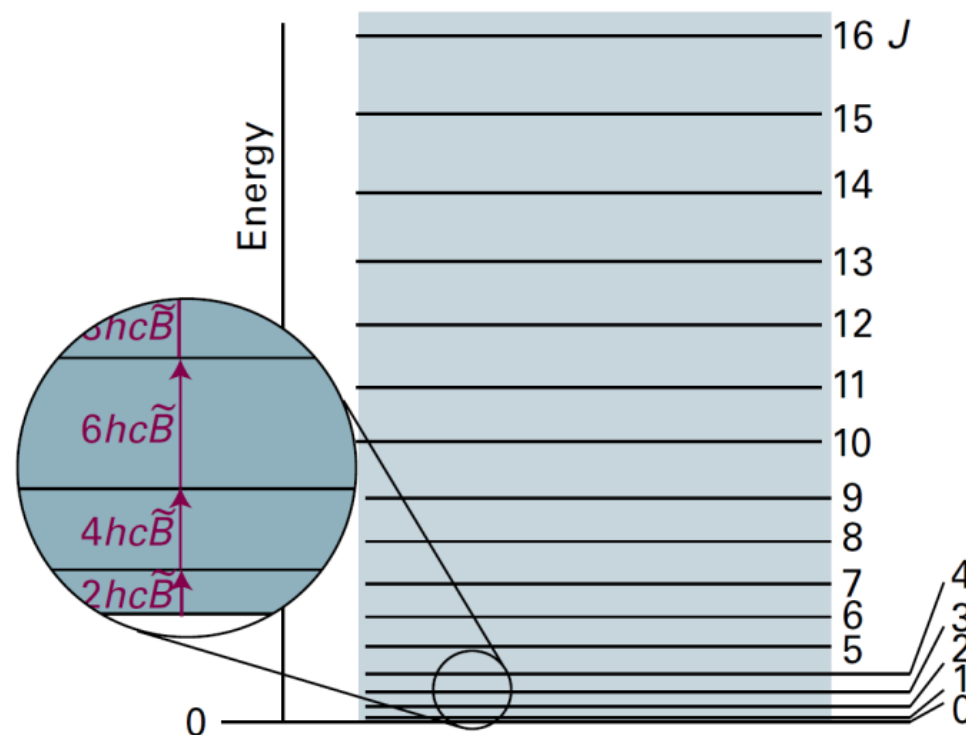
$$E = \frac{J_x^2 + J_y^2 + J_z^2}{2I} = \frac{J^2}{2I}$$

经典 $\rightarrow$ 量子

$$J^2 \rightarrow J(J+1)\hbar^2 \quad J=0, 1, 2, \dots$$

量子能级公式:

$$E_J = J(J+1) \frac{\hbar^2}{2I} \quad J=0, 1, 2, \dots$$



转动能量一般用转动常数 $\tilde{B}$ (波数) 表示

分子越大, I 越大,
能级间隔越小

$$hc\tilde{B} = \frac{\hbar^2}{2I} \quad \text{so} \quad \tilde{B} = \frac{\hbar}{4\pi cI} \quad E_J = hc\tilde{B}J(J+1) \quad J=0, 1, 2, \dots$$

$$\tilde{F}(J) = \tilde{B}J(J+1) \quad \text{Rotational term}$$

线性转子 $I_x = I_y = I, I_z = 0$

能级公式与球对称转子相同

$$\tilde{F}(J) = \tilde{B}J(J+1) \quad J=0,1,2,\dots$$

线性转子简并度为 $2J + 1$

球对称转子简并度为 $(2J + 1)^2$ 原因参考教材

非刚性转子离心扭曲

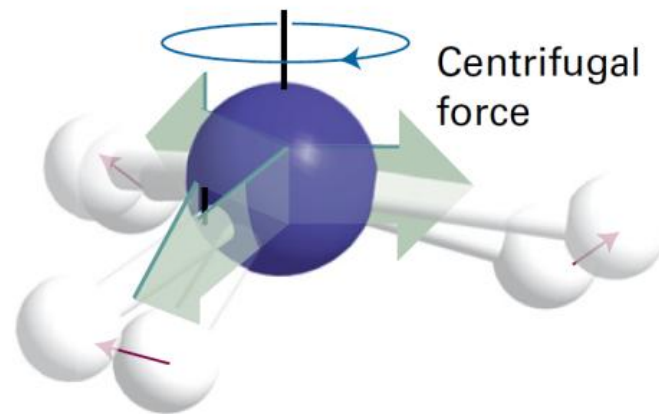
离心力致使键长拉伸, I 变大, 能级拉近

$$\tilde{F}(J) = \tilde{B}J(J+1) - \tilde{D}_J J^2(J+1)^2$$

$$\tilde{D}_J = \frac{4\tilde{B}^3}{\tilde{\nu}^2}$$

离心扭曲常数

$\tilde{\nu}$ 是振动波数



微波谱(波长1mm-1m)

小分子转动常数 $\tilde{B}$ 一般在 $0.1-10\text{cm}^{-1}$

只有极性分子有微波谱

球对称转子没有微波谱

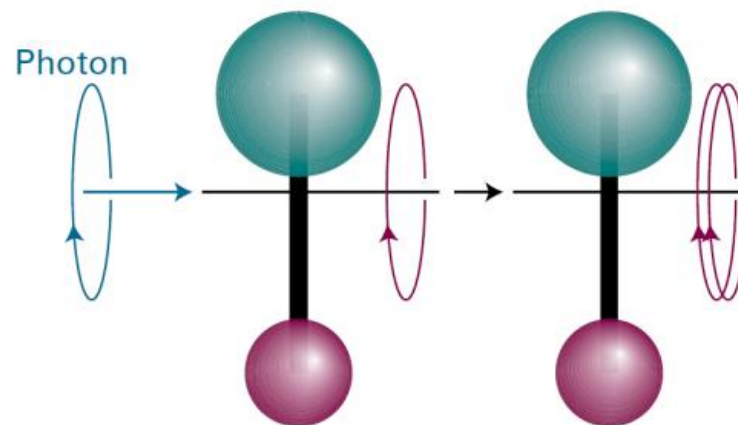
线性分子转动谱选律

$$\Delta J = \pm 1 \quad \Delta M_J = 0, \pm 1$$

$$|\mu_{J+1,J}|^2 = \left(\frac{J+1}{2J+1} \right) \mu_0^2$$

μ_0 为分子固有偶极矩

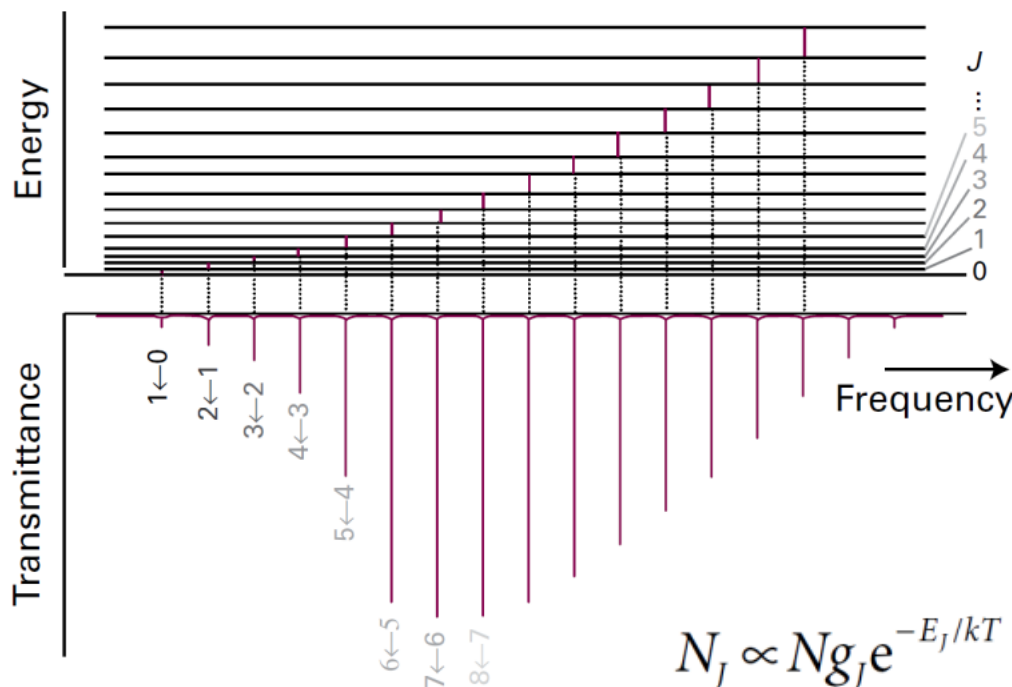
非极性分子无论怎么转
跃迁偶极矩都是零



光子自旋量子数为1，从而吸收光子 J 加1

线性分子转动跃迁

$$\tilde{\nu}(J+1 \leftarrow J) = \tilde{F}(J+1) - \tilde{F}(J) = 2\tilde{B}(J+1) \quad J=0,1,2,\dots$$



$$J_{\max} \approx \left(\frac{kT}{2hc\tilde{B}} \right)^{1/2} - \frac{1}{2}$$

OCS(线性分子) 室温下 $J_{\max} \approx 22$

$$N_J \propto Ng_J e^{-E_J/kT}$$

峰强度正比于转动能级布居数 N_J ，服从玻尔兹曼分布

跃迁波数/频率等距

$$2\tilde{B}, 4\tilde{B}, 6\tilde{B}, \dots$$

由此可推出 $\tilde{B}$ 值

$$\tilde{B} = \frac{\hbar}{4\pi cI}$$

由此推出双原子分子转动惯量，以及键长

N 是分子总数
 g_J 是能级简并度

转动拉曼谱

极化率(polarizability)

物质在外加电场中会被诱导出偶极矩（极化），极化率反映被极化的能力

$$\alpha = \begin{bmatrix} \alpha_{xx} & \alpha_{xy} & \alpha_{xz} \\ \alpha_{yx} & \alpha_{yy} & \alpha_{yz} \\ \alpha_{zx} & \alpha_{zy} & \alpha_{zz} \end{bmatrix}$$

α 是张量 (3×3)

非线性光学：考虑高阶展开

$$p = \alpha E$$

$$p = \alpha_1 E + \alpha_2 E^2 + \alpha_3 E^3$$

张量乘积

诱导偶极与电场的线性关系

总偶极矩 $\mu = \mu_0 + p$

Hyperpolarizability
(超极化率)
3×3×3张量

转动拉曼活性分子： **α 必须具有各向异性(anisotropic)**

即某一方向更容易被极化，
另一方向不容易被极化

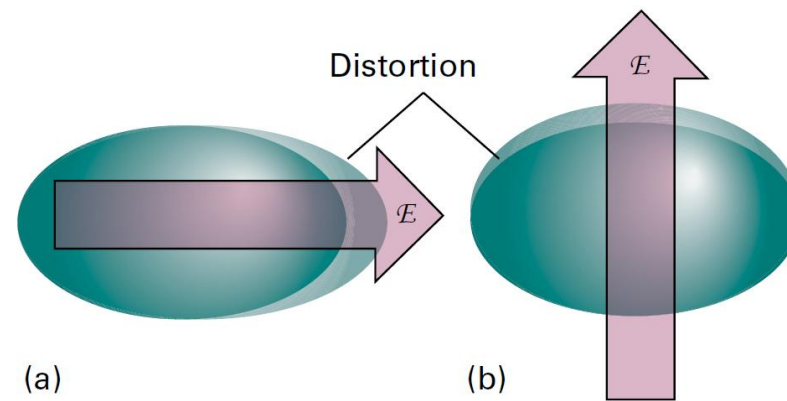
各向同性分子：
球对称转子：CH₄, SF₆

各向异性分子：
线性转子：H₂, CO₂, COS
其他许多分子

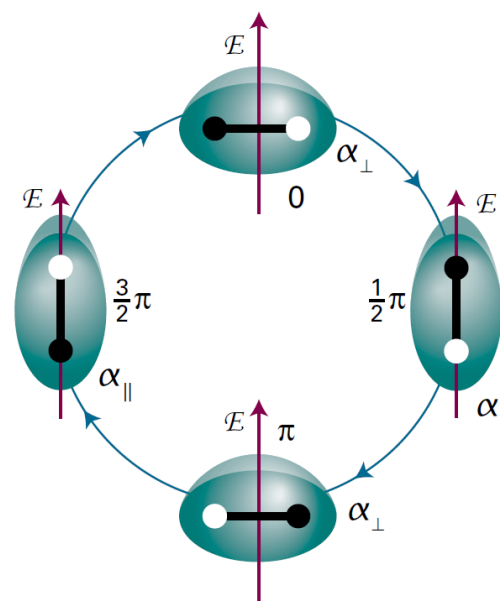
线性转子拉曼谱选律

$$\Delta J = 0, \pm 2$$

经典解释：分子旋转 π 时极化率回复初值（见教材）



非各向同性分子被电场极化



线性转子拉曼跃迁波数

Stokes线:
(频率降低)

$$\begin{aligned}\tilde{\nu}(J+2 \leftarrow J) &= \tilde{\nu}_i - \{\tilde{F}(J+2) - \tilde{F}(J)\} \\ &= \tilde{\nu}_i - 2\tilde{B}(2J+3)\end{aligned}$$

$$J = 0, 1, 2, \dots$$

反Stokes线:
(频率增大)

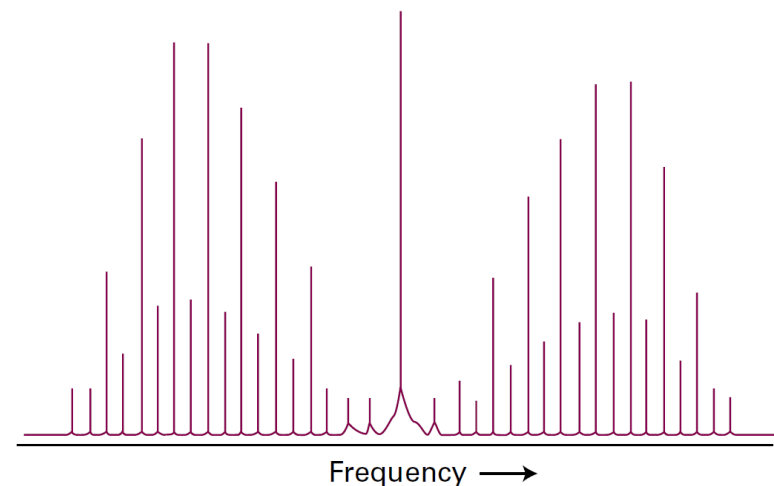
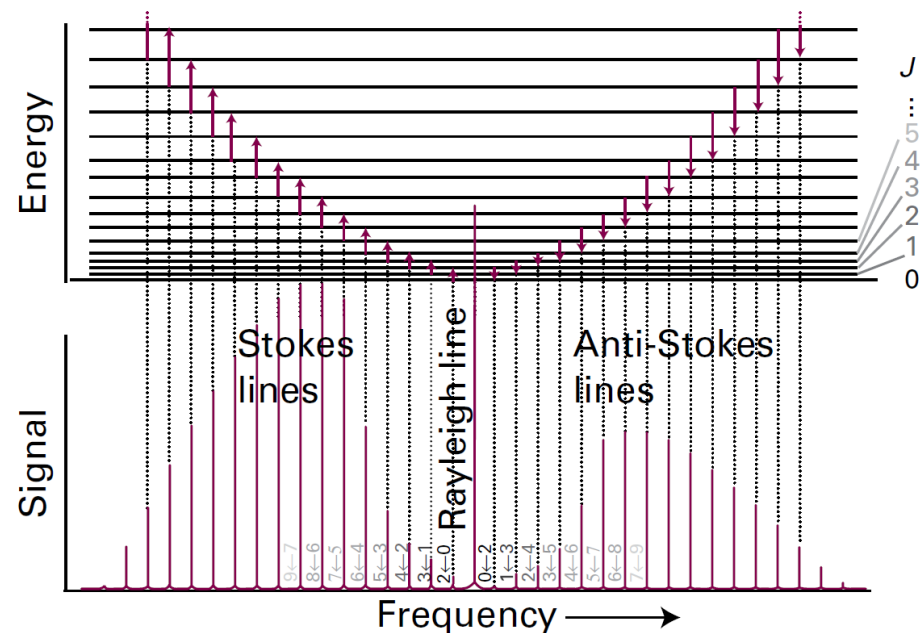
$$\begin{aligned}\tilde{\nu}(J-2 \leftarrow J) &= \tilde{\nu}_i + \{\tilde{F}(J) - \tilde{F}(J-2)\} \\ &= \tilde{\nu}_i + 2\tilde{B}(2J-1)\end{aligned}$$

$$J = 2, 3, 4, \dots$$

Rayleigh线: $\Delta J = 0$ 中心峰

中心峰波长可以在可见光区

同核时, 原子核统计特性
影响峰强



同核双原子分子, 自旋1/2核